

LAPORAN PRAKTIKUM 2
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER I
Variabel, Tipe Data, dan Operator



Disusun Oleh :
Beryl Velmatheo Atmaja Amirullah (5002261057)

Asisten Laboratorium :
1. Muhammad Fikri Hidayat(5002241119)
2. Naufal Rizqi Habibi(5002251056)

Dosen Pengampu :
Dr. Drs. Bandung Arry Sanjoyo, M.i.Komp.
196306051989031003

DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026

BAB I

DESKRIPSI

1.1 Deskripsi Program

Pada praktikum ini dibuat dua program menggunakan bahasa pemrograman Java. Program pertama merupakan program untuk menentukan diskon berdasarkan total harga belanja. Program kedua merupakan program manipulasi data menggunakan operasi XOR untuk melakukan enkripsi dan dekripsi sederhana terhadap PIN.

1.1.1 Program Menentukan Diskon

Program menentukan diskon digunakan untuk menghitung total harga belanja dan menentukan nominal diskon yang diperoleh berdasarkan jumlah total belanja. Apabila total belanja lebih dari Rp250.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 15%. Jika total belanja tidak melebihi Rp250.000, pelanggan tidak mendapatkan diskon.

1.1.2 Program Manipulasi Data XOR

Program manipulasi data digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi sederhana terhadap sebuah PIN menggunakan operasi XOR. PIN asli akan diproses dengan sebuah key sehingga menghasilkan PIN terenkripsi. PIN tersebut kemudian diproses kembali menggunakan key yang sama untuk mendapatkan PIN semula.

1.2 Penjelasan Program

1.2.1 Penjelasan Program Menentukan Diskon

Program diawali dengan deklarasi method `main()` sebagai bagian utama yang akan dijalankan ketika program dijalankan.

```
public static void main(String[] args) {
```

Selanjutnya, program mendeklarasikan variabel `HargaSatuan` dan `JumlahBeli`.

```
double HargaSatuan = 70000;
```

```
int JumlahBeli = 5;
```

Variabel `HargaSatuan` digunakan untuk menyimpan harga satu buah barang, sedangkan `JumlahBeli` digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli. Tipe data `double` digunakan pada harga satuan karena dapat menyimpan nilai desimal, sedangkan `int` digunakan untuk jumlah barang karena jumlah barang berupa bilangan bulat.

Kemudian program menghitung total belanja dengan mengalikan harga satuan dengan jumlah barang.

```
double totalBelanja = HargaSatuan * JumlahBeli;
```

Dengan data yang digunakan, perhitungannya adalah:

$$70000 \times 5 = 350000$$

Sehingga nilai totalBelanja adalah 350.000

Setelah total belanja diperoleh, program menentukan nominal diskon menggunakan operator *ternary*.

```
double diskon = (totalBelanja > 250000) ? totalBelanja * 0.15 : 0;
```

Bagian:

```
totalBelanja > 250000
```

merupakan kondisi yang diperiksa oleh operator ternary.

Struktur operator ternary adalah:

```
(kondisi) ? nilaiJikaBenar : nilaiJikaSalah
```

Jika kondisi bernilai benar, program menghitung diskon sebesar 15% dari total belanja:

$$350000 \times 0.15 = 52.500$$

Karena total belanja sebesar Rp350.000 lebih besar dari Rp250.000, maka diskon yang diperoleh adalah 52.500.

Selanjutnya, program menghitung total pembayaran setelah diskon.

```
double totalBayar = TotalBelanja - diskon;
```

Sehingga:

$$350000 - 52500 = 297500$$

Jadi total yang harus dibayar adalah 297500.

Terakhir, program menampilkan seluruh hasil perhitungan menggunakan `System.out.println()`.

```
System.out.println("Harga Satuan " + HargaSatuan);
```

```
System.out.println("Jumlah Beli = " + JumlahBeli);
```

```
System.out.println("Total Belanja = " + TotalBelanja);
```

```
System.out.println("Status Diskon = " + diskon);
```

```
System.out.println("Total Bayar = " + totalBayar);
```

1.2.2 Penjelasan Program Manipulasi Data XOR

Program diawali dengan method main() sebagai bagian utama program.

```
public static void main(String[] args) {
```

Kemudian program menyimpan PIN asli dan key ke dalam variabel.

```
int PinAsli = 1234;
```

```
int key = 85;
```

Variabel pinAsli menyimpan PIN yang akan dienkripsi, sedangkan key digunakan sebagai nilai dalam proses XOR.

Selanjutnya dilakukan proses enkripsi dengan menggunakan operator XOR ^.

```
int pinTerenkripsi = PinAsli ^ key;
```

Pada bagian tersebut, nilai PIN asli yaitu 1234 dioperasikan dengan key 85 menggunakan XOR sehingga menghasilkan nilai PIN terenkripsi yaitu 1183.

Kemudian dilakukan proses dekripsi dengan menggunakan operasi XOR kembali terhadap PIN terenkripsi menggunakan key yang sama.

```
int PinSemula = PinTerenkripsi ^ key;
```

Operasi tersebut menghasilkan kembali nilai PIN asli, yaitu 1234.

Hal tersebut dapat terjadi karena XOR memiliki sifat bahwa apabila suatu nilai di-XOR dengan key sebanyak dua kali, nilai tersebut akan kembali ke nilai awal:

$$(A \oplus B) \oplus B = A$$

Terakhir, program menampilkan hasil enkripsi dan dekripsi menggunakan System.out.println().

```
System.out.println("PIN asli = " + PinAsli);
```

```
System.out.println("PIN terenkripsi = " + PinTerenkripsi);
```

```
System.out.println("PIN didekripsi = " + PinSemula);
```

BAB II

SOURCE CODE

2.1 Source Code Program Menentukan Diskon

```
2 public static void main(String[] args) {
3
4     double HargaSatuan = 70000;
5     int JumlahBeli = 5;
6
7     double TotalBelanja = HargaSatuan * JumlahBeli;
8
9     double diskon = (TotalBelanja > 250000) ? TotalBelanja * 0.15 : 0;
10
11     double totalBayar = TotalBelanja - diskon;
12
13     System.out.println("Harga Satuan = " + HargaSatuan);
14     System.out.println("Jumlah Beli = " + JumlahBeli);
15     System.out.println("Total Belanja = " + TotalBelanja);
16     System.out.println("Status Diskon = " + diskon);
17     System.out.println("Total Bayar = " + totalBayar);
18 }
19 }
```

2.2 Source Code Manipulasi Data

```
2 public static void main(String[] args) {
3
4     int PinAsli = 1234;
5     int key = 85;
6
7     int PinTerenkripsi = PinAsli ^ key;
8     int PinSemula = PinTerenkripsi ^ key;
9
10     System.out.println("PIN asli = " + PinAsli);
11     System.out.println("PIN terenkripsi = " + PinTerenkripsi);
12     System.out.println("PIN didekripsi = " + PinSemula);
13 }
14 }
```

BAB III

OUTPUT PROGRAM

3.1 Output Program Menentukan Diskon

```
Harga Satuan = 70000.0
Jumlah Beli   = 5
Total Belanja = 350000.0
Status Diskon = 52500.0
Total Bayar   = 297500.0
```

```
-----
BUILD SUCCESS
```

3.2 Output Program Manipulasi Data

```
PIN asli      = 1234
PIN terenkripsi = 1159
PIN didekripsi = 1234
```

```
-----
BUILD SUCCESS
-----
```